

BÁO CÁO TÓM TẮT VÀ KIỂM ĐỊNH

Quantum Relay-Assisted Free-Space Optical Communication

Nghiên cứu đề xuất một kiến trúc truyền thông lượng tử tiếp sức qua không gian tự do (FSO) nhằm khắc phục hiện tượng suy hao photon và nhiễu loạn khí quyển trên các khoảng cách xa. Bằng cách chèn thêm một trạm tiếp sức (Charlie) thực hiện giao thức giải mã và chuyển tiếp giữa trạm phát (Alice) và trạm thu (Bob), hệ thống chia cắt một tuyến truyền dẫn dài thành hai tuyến ngắn hơn.

Để đánh giá hiệu năng, nhóm tác giả mô hình hóa nhiễu loạn khí quyển bằng phân phối Gamma-Gamma. Bài báo xây dựng toán tử mật độ trong cơ sở số photon (cơ sở Fock) sử dụng hàm lượng giác phức Meijer-G và đề xuất một công thức giải tích dạng đóng bằng hàm siêu bội (Hypergeometric) để tính toán xác suất lỗi Helstrom tối thiểu dưới tác động kết hợp của fading và nhiễu cộng Gaussian. Kết luận của bài báo khẳng định cơ chế tiếp sức hai chặng làm giảm đáng kể tác động của nhiễu loạn và mang lại tỷ lệ lỗi thấp hơn hẳn so với truyền dẫn lượng tử trực tiếp.

1. Các đóng góp mới

- **Cơ chế tiếp sức lượng tử giải mã và chuyển tiếp (Decode-and-Forward):** Đề xuất một phương pháp tiếp sức chuyên biệt cho liên kết FSO, trong đó tín hiệu lượng tử được đo lường (chuyển thành bit cổ điển) và tái mã hóa thành trạng thái lượng tử mới tại trạm trung gian.
- **Thiết lập Giới hạn lỗi Helstrom:** Đạo hàm thành công giới hạn toán học về sai số phát hiện tối thiểu khi hệ thống phải phân biệt hai trạng thái kết hợp không trực giao dưới các khiếm khuyết thực tế của kênh truyền.
- **Mô hình hóa Toán tử mật độ (Density Operator Analysis):** Thực hiện tính toán chi tiết toán tử mật độ cho cơ chế tiếp sức, tích hợp đồng thời sự suy giảm tín hiệu do fading Gamma-Gamma và nhiễu cộng (additive Gaussian noise).
- **Phát triển công thức giải tích dạng đóng (Closed-form Expression):** Rút gọn các phép tính lượng tử phức tạp thành một biểu thức toán học dạng đóng cho tỷ lệ lỗi, sau đó đối chiếu độ chính xác thông qua phương pháp mô phỏng Monte Carlo.

2. Nội dung nghiên cứu cốt lõi

- **Kiến trúc hệ thống ba nút:** Mạng bao gồm Alice (trạm phát), Charlie (trạm tiếp sức trung gian), và Bob (trạm thu cuối). Alice mã hóa thông tin nhị phân thành hai trạng thái lượng tử kết hợp ($|+\alpha\rangle$ cho bit 0 và $|-\alpha\rangle$ cho bit 1). Trạng thái này không trực giao nên không thể phân biệt hoàn hảo trong một lần đo.
- **Hoạt động của trạm trung gian (Charlie):** Khi nhận tín hiệu suy hao từ chặng 1, Charlie áp dụng phép đo Helstrom dựa trên độ đo POVM (Positive Operator-Valued Measure) để đoán nhận bit cổ điển. Bit này lập tức được mã hóa lại thành

một trạng thái lượng tử kết hợp tương ứng để truyền sang chặng 2 tới Bob. Nghiên cứu mô hình hóa hiện tượng lan truyền lỗi: một phán đoán sai tại Charlie sẽ trực tiếp lật bit truyền tới Bob.

- **Đặc tính vật lý của kênh truyền:** Nhiễu loạn khí quyển (từ yếu đến mạnh) được mô tả bằng hàm mật độ xác suất Gamma-Gamma, với các tham số hình dạng α và β suy giảm mạnh khi chiều dài liên kết tăng lên. Tín hiệu tại mỗi đầu thu còn chịu thêm tác động của nhiễu cộng Gaussian phản ánh nhiễu shot (shot noise) từ quá trình đếm photon.
- **Đánh giá an toàn và rủi ro nghe lén:** Bài báo khảo sát rủi ro rò rỉ khóa tại trạm tiếp sức bằng cách đo lường xác suất đoán nhận thành công (P_{guess}). Phân tích chỉ ra một cửa sổ hoạt động tối ưu: hệ thống có thể chọn biên độ trường lượng tử đủ lớn để trạm tiếp sức giải mã tin cậy, nhưng vẫn đủ nhỏ để giữ xác suất đoán trúng dưới các ngưỡng rò rỉ bảo mật (như **80%** hoặc **90%**), ngay cả khi trạm trung gian bị xâm phạm.

3. Các Điểm Sai Toán học và Vật lý

- **Trace Norm (Phương trình 26, 30):** Định lý Helstrom yêu cầu trace của toán tử hiệu $\Delta = p_1\rho_1 - p_0\rho_0$, được định nghĩa là tổng giá trị tuyệt đối của các trị riêng $\sum_k |\lambda_k|$. Tác giả đã loại bỏ dấu giá trị tuyệt đối, định nghĩa sai thành $\sum_k \lambda_k$. Vì $\text{Tr}(\Delta) = p_1\text{Tr}(\rho_1) - p_0\text{Tr}(\rho_0) = 0.5 - 0.5 = 0$, công thức của tác giả sẽ luôn trả về kết quả $P_e = 0.5$ bất chấp trạng thái tín hiệu và điều kiện nhiễu của kênh.
- **Đánh đồng lỗi trạng thái thuần với trạng thái hỗn hợp (Phương trình 38, 39, 40):** Thay vì thiết lập ma trận mật độ trung bình $\rho = \mathbb{E}_{I,\epsilon}[\lvert\psi\rangle\langle\psi\rvert]$ bao hàm toàn bộ nhiễu loạn của kênh rồi mới tính chuẩn vết Helstrom, tác giả lại tính toán xác suất lỗi cho trạng thái thuần có điều kiện (biết trước I_1 và ϵ_1), sau đó lấy tích phân kỳ vọng của xác suất lỗi này. Phương pháp này ngầm định phi lý rằng máy thu lượng tử biết chính xác trạng thái thăng giáng tức thời và nhiễu cộng trước khi thực hiện phép đo.
- **Đảo dấu nhiễu nền (Phương trình 32):** Khi phát bit 1 tương ứng với trạng thái $\lvert -\gamma \rangle$, biên độ thu được dưới tác động của fading I_1 và nhiễu cộng ϵ_1 phải là $-\sqrt{I_1}\gamma + \epsilon_1$. Tác giả lại viết trạng thái này thành $\lvert -(\sqrt{I_1}\gamma + \epsilon_1) \rangle = \lvert -\sqrt{I_1}\gamma - \epsilon_1 \rangle$. Sai lầm này ép biến ngẫu nhiên nhiễu nền phải đảo dấu theo tín hiệu, vi phạm nguyên lý độc lập thống kê của nhiễu hệ thống.
- **Vi phạm miền hội tụ của khai triển Taylor (Phương trình 37, 64):** Tác giả rút gọn Phương trình 36 thành Phương trình 37 bằng phép khai triển $(1-x)^\zeta \approx 1 - \zeta x$, với điều kiện bắt buộc là số hạng trong hàm mũ $4|\sqrt{I_1}\gamma + \epsilon_1|^2 \gg 1$. Tuy nhiên, tại Phụ lục C (Phương trình 64), biểu thức xấp xỉ này lại được đưa vào phép lấy tích phân trên toàn miền $\epsilon \in (-\infty, \infty)$. Trong vùng mà nhiễu cộng triệt tiêu tín hiệu ($\epsilon_1 \approx -\sqrt{I_1}\gamma$), biểu thức vi phạm nghiêm trọng điều kiện $\gg 1$. Đây là nguyên nhân cốt lõi khiến công thức tính ra giới hạn lỗi Helstrom vô lý bằng 1/12 khi $\gamma \rightarrow 0$, thay vì 0.5 như bản chất vật lý quy định.
- **Mất ràng buộc chắn lẻ trong phân rã Fock (Phương trình 20, 24, 28, 55):** Phụ lục A (Phương trình 53, 54) đã trích dẫn đúng nguyên lý cơ bản: tích phân

Gaussian của hàm lẻ trên toàn miền bằng 0 (chỉ tồn tại kết quả khi k là số chẵn). Nhưng ngay tại Phương trình 55, tác giả triển khai chuỗi tổng $\sum_{k=0}^{m+n}$ áp dụng hàm Gamma $\Gamma(\frac{k+1}{2})$ cho mọi giá trị của k mà không loại bỏ các số hạng lẻ.

4. Bằng chứng Thực nghiệm và Kiểm định Mã nguồn

- **Giới hạn $\gamma \rightarrow 0$ sụp đổ (Chứng minh lỗi xấp xỉ Taylor):** Nếu thay `gamma_amp` = 0 vào hàm `helstrom_closed_form` (dựa trên Phương trình 39), kết quả trả về xấp xỉ 0.0833 (với $\sigma = 1$). Về mặt vật lý, khi biên độ tín hiệu bằng 0, hai trạng thái hoàn toàn giống hệt nhau (trạng thái chân không $|0\rangle$), xác suất lỗi của máy thu bắt buộc phải là 0.5. Kết quả 8.33% chứng minh việc tác giả lấy tích phân trên toàn miền $(-\infty, \infty)$ cho một xấp xỉ khai triển Taylor chỉ đúng khi $\gg 1$ đã làm sai lệch hoàn toàn phương trình.
- **Vết của Ma trận Mật độ $\neq 1$ (Chứng minh lỗi chẵn lẻ Parity):** Một tính chất của cơ học lượng tử là tổng các phần tử trên đường chéo chính (trace) của ma trận mật độ luôn phải bằng 1 ($\sum \rho_{m,m} = 1$). Nếu chạy lệnh `np.trace(rho_0)` từ mã nguồn (viết theo đúng Phương trình 24, không lọc k chẵn), kết quả sẽ khác 1. Các số hạng từ bậc k lẻ đã phá vỡ hoàn toàn cấu trúc xác suất của không gian Hilbert.